

تمرین‌های برنامه‌نویسی #C در Unity

سطح تمرین: متوسط

مباحث مورد استفاده: Switch Case, Foreach, Array, Class, Variables, If/Else, Loop, Object, Constructor, Destructor, Encapsulation

تمرین ۱: بازی نبرد قهرمان و هیولا

یک بازی مبارزه‌ای ساده طراحی کنید که در آن بازیکن با یک هیولا مبارزه می‌کند.

کلاس Player

- Name : نام بازیکن
- Health : میزان سلامتی
- AttackPower : قدرت حمله
- PotionCount : تعداد معجون‌ها

کلاس Enemy

- Name
- Health
- AttackPower

مقدار Health باید به صورت Private تعریف شود و با استفاده از Encapsulation کنترل شود.

در شروع بازی با استفاده از Constructor یک Player و یک Enemy ایجاد کنید.

منوی بازی:

1. Attack
2. Use Potion
3. Show Status
4. Escape

- برای مدیریت انتخاب کاربر از Switch Case استفاده کنید.
- در هنگام حمله، از Health دشمن کم شود و اگر دشمن زنده بود به بازیکن حمله کند.
- بازی باید با While یا Do While تا پایان مبارزه ادامه پیدا کند.

چالش اضافه:

یک Array از چند دشمن بسازید و با استفاده از Foreach نام دشمن‌ها را نمایش دهید.

تمرین ۲: بازی شکار گنج

یک بازی طراحی کنید که بازیکن در چند اتاق حرکت کرده و گنج پیدا می‌کند.

کلاس Room

- Name •
- HasTreasure •
- IsDangerous •
- TreasureValue •

کلاس Player

- Name •

Health •

Score •

Health و Score باید با Encapsulation محافظت شوند.

یک Array شامل ۶ اتاق ایجاد کنید.

منوی بازی:

1. Enter Room
2. Skip Room
3. Show Player Status
4. Quit Game

• اگر اتاق دارای گنج بود، امتیاز بازیکن افزایش پیدا کند.

• اگر اتاق خطرناک بود، Health بازیکن کاهش پیدا کند.

• برای عبور از اتاق‌ها از حلقه For استفاده کنید.

چالش اضافه:

با Foreach مشخصات تمام اتاق‌ها و تعداد گنج‌های پیدا شده را نمایش دهید.



تمرین ۳: مسابقات Gladiator

یک سیستم مسابقات مبارزه‌ای طراحی کنید.

کلاس Fighter

Name •

Health •

- Attack
- Defense
- Wins

Health و Wins باید Private باشند و فقط از طریق متدهای کلاس تغییر کنند.

متدهای پیشنهادی:

```
TakeDamage()  
AttackEnemy()  
AddWin()  
ShowInfo()
```

یک Array شامل ۴ مبارز ایجاد کنید.

قبل از شروع مسابقات، اطلاعات مبارزان را با Foreach نمایش دهید.

مبارزه باید به صورت نوبتی انجام شود و تا زمانی که Health یکی از مبارزان صفر نشده، ادامه پیدا کند.

محاسبه Damage:

```
Damage = Attack - Defense
```

منوی اصلی:

1. Start Tournament
2. Show Fighters
3. Show Results
4. Exit

منوی اصلی باید با Switch Case و Do While پیاده‌سازی شود.

چالش اضافه:

برای کلاس Fighter یک Destructor تعریف کنید و درباره زمان اجرای آن در C# توضیح دهید.

معیار ارزیابی

در پیاده سازی تمرین ها باید از تمام مباحث تدریس شده استفاده شود:

- Variables
- If / Else
- For / While / Do While
- Switch Case
- Foreach
- Array
- Object و Class
- Destructor و Constructor
- Encapsulation